

Ficha do Modelo Inicial: Modelação do Congelamento da Água

Cadeira: Modelação Computacional Avançada

Tema: Problema de Stefan 1D (Mudança de Fase Líquido-Sólido)

Resumo da Formulação do Modelo

1. Fenómeno Físico

Transferência de calor unidimensional não-estacionária com **mudança de fase líquido-sólido** (congelamento da água e formação gradual da camada de gelo com libertação de calor latente de solidificação).

2. Domínio (Ω)

Coluna vertical unidimensional de água/gelo:

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq L\}$$

- $x = 0$ m: Superfície superior exposta ao ar frio.
- $x = L$: Profundidade interior/base da coluna de água (ex.: $L = 1$ m).

3. Variável Dependente

Campo de temperaturas ao longo da profundidade e do tempo:

$$T(x, t) \quad [^{\circ}\text{C}]$$

4. Parâmetros Principais do Sistema

Parâmetro	Símbolo	Valor / Propriedade	Unidades
Densidade da Água / Gelo	ρ	917 – 1000	kg/m ³

Parâmetro	Símbolo	Valor / Propriedade	Unidades
Condutividade Térmica (Gelo)	k_{gelo}	≈ 2.22	$\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
Condutividade Térmica (Água)	$k_{\text{água}}$	≈ 0.58	$\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
Capacidade Calorífica (Gelo)	$c_{p,\text{gelo}}$	≈ 2100	$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
Capacidade Calorífica (Água)	$c_{p,\text{água}}$	≈ 4184	$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
Calor Latente de Solidificação	L_f	$\approx 334\,000$	J/kg
Intervalo Numérico de Transição	ΔT_{fase}	$[-0.5, 0.0]$	$^{\circ}\text{C}$
Coef. Convecção na Superfície	h	≈ 15	$\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

5. EDP / Modelo Esperado

Equação Parábólica Não-Linear (Método da Capacidade Calorífica Efetiva):

$$\rho(T) c_{\text{eff}}(T) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(T) \frac{\partial T}{\partial x} \right)$$

Onde a capacidade calorífica efetiva incorpora o pico de calor latente na temperatura de fusão ($T_f = 0^{\circ}\text{C}$):

$$c_{\text{eff}}(T) = c_p(T) + L_f \cdot \delta(T - T_f)$$

Nota: A função delta de Dirac $\delta(T - T_f)$ é aproximada numericamente por uma distribuição Gaussiana suave focada no intervalo de mudança de fase.

6. Condição Inicial (CI)

Temperatura inicial uniforme de toda a massa de água no instante $t = 0$:

$$T(x, 0) = T_0 \geq 0^{\circ}\text{C} \quad (\text{ex.: } T_0 = 2^{\circ}\text{C ou } 4^{\circ}\text{C})$$

7. Condições de Fronteira (CF)

A. Superfície Exposta ($x = 0$)

- Opção 1 (Dirichlet):** Temperatura de superfície fixa negativa:

$$T(0, t) = T_{\text{ar}} < 0^{\circ}\text{C}$$

- **Opção 2 (Robin):** Convecção de calor com o ar ambiente:

$$-k(T) \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=0} = h (T(0, t) - T_{\text{ar}})$$

B. Base da Coluna ($x = L$)

- **Opção 1 (Neumann):** Fluxo de calor nulo (fundo isolado):

$$\frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=L} = 0$$

- **Opção 2 (Dirichlet):** Temperatura mantida pela água líquida profunda:

$$T(L, t) = T_0 > 0^\circ\text{C}$$

8. Significado Físico das CF

- **Superfície ($x = 0$):** Modela a perda contínua de energia e o arrefecimento severo provocado pelo contacto com o ar atmosférico subzero.
- **Fundo ($x = L$):** Representa a estabilidade térmica das camadas de água mais profundas ou o isolamento térmico da base do recipiente de ensaio.